



Parcial Integrador — Cálculo I (Diferencial)

Unidad 3: Continuidad

Parte A — Conceptos fundamentales

Ejercicio 1

1. Explique qué significa que una función sea continua en un punto.
2. Qué condiciones deben cumplirse para que $f(x)$ sea continua en $x = a$.

Ejercicio 2

Analice continuidad de las siguientes funciones indicando dominio y tipo de discontinuidad:

1. $f(x) = \frac{(x^2-1)}{(x-1)}$

2. $g(x) = \sqrt{(x-2)}$

3. $p(x) = \begin{cases} x+1, & \text{si } x < 0 \\ 2, & \text{si } x = 0 \\ x^2, & \text{si } x > 0 \end{cases}$

Parte B — Tipos de discontinuidad

Ejercicio 3

Clasifique las discontinuidades:

1. $f(x) = \frac{1}{(x-3)}$

2. $g(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x < 2 \\ 4, & \text{si } x > 2 \end{cases}$

3. $h(x) = \frac{(x^2-4)}{(x-2)}$

4. $p(x) = \tan(x)$

Indique si son removibles, de salto, infinitas u oscilatorias.

Ejercicio 4

Considere:

$$f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{si } x < 2 \\ 5, & \text{si } x = 2 \\ x^2+b, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Determine a y b para que la función sea continua en $x=2$.



Parte C — Continuidad lateral e intervalos

Ejercicio 5

Determine los intervalos donde cada funci3n es continua:

1. $f(x) = \frac{1}{(x^2-9)}$

2. $g(x) = \sqrt{4-x}$

3. $h(x) = \ln(x+1)$

Ejercicio 6

Estudie continuidad lateral de:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \leq 1 \\ 2x + 1, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

2. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

3. Determine si la funci3n es continua en $x=1$.

Parte D — 1lgebra de funciones continuas

Ejercicio 7

Sean:

$$f(x) = x^2 + 1$$

$$g(x) = \sqrt{x}$$

1. Determine dominio y continuidad de $(f+g)(x)$

2. Determine dominio y continuidad de $(f/g)(x)$

3. Determine continuidad de $(f \circ g)(x)$

Ejercicio 8

Indique cu1les funciones son continuas en todo su dominio:

1. $f(x) = x^3 - 2x + 1$

2. $g(x) = \frac{(x+1)}{(x-4)}$

3. $h(x) = e^x$

4. $p(x) = \ln(x)$

5. $r(x) = \text{sen}(x)$

6. $j(x) = |x|$



Parte E — Teorema del Valor Intermedio

Ejercicio 9

Considere:

$$f(x) = x^3 - x - 2$$

1. Verifique que la funci3n es continua en $[1,2]$.
2. Calcule $f(1)$ y $f(2)$.
3. Utilice el TVI para demostrar que existe al menos una ra3z.

Ejercicio 10

Demuestre usando el TVI que:

$$e^x = x + 2$$

tiene al menos una soluci3n real.

Parte F — L3mites tendiendo al infinito

Ejercicio 11

Calcule:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3x^2+1)}{(x^2-5)}$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+1)}{(x^2+4)}$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(5x^3-1)}{(x^3+2)}$
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{(x^2 + 1)}$

Ejercicio 12

Determine todas las as3ntotas horizontales:

1. $f(x) = \frac{(2x^2+1)}{(x^2-4)}$
2. $g(x) = \frac{(x+1)}{(x^2+1)}$
3. $h(x) = e^{(-x)}$

Parte G — L3mites infinitos tendiendo al infinito

Ejercicio 13

Determine el comportamiento:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$



3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2}$

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \text{sen}(x)$

Indique en cu3les casos el l6mite no existe.

Parte H — Casos de inexistencia del l6mite

Ejercicio 14

Explique por qu6 no existen:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \tan\left(\frac{1}{x}\right)$

3. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$

Parte I — Aplicaciones del l6mite

Ejercicio 15

La temperatura de un cuerpo est3 dada por:

$$T(t) = 20 + 80e^{(-0,5t)}$$

1. Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t)$.

2. Interprete f6sicamente el resultado.

3. Determine si existe una as6ntota horizontal.

Bonus

Ejercicio 16

Sea:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(x)}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ k, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Determine el valor de k para que la funci3n sea continua en $x=0$.